PF02 - PRUEBA UNITARIA

PROYECTO INTERMODULAR

ROBERTO ALCOCER MARTÍNEZ
IES MARE NOSTRUM

ÍNDICE

Repositorio 2

ANÁLISIS DE LA CLASE 2

TABLA DE CASOS DE PRUEBA 3

DOCUMENTACIÓN DE DISCREPANCIAS Y ERROR DETECTADO 4

- Método de test que no pasa 4
- Análisis del error 4
- Cómo solucionarlo 4

REPOSITORIO DEL PROYECTO

URL del Repositorio:
https://github.com/robalcmar/PF02_RAM_PROYECTO_INTERMODULAR.git

ANÁLISIS DE LA CLASE

2.1 Clases de Equivalencia y Valores Frontera

A partir del JavaDoc he identificado las siguientes particiones:

- **Clases de Equivalencia Válidas:**
    - Contraseñas que cumplen el rango de longitud (minLength, maxLength), contienen los tipos de caracteres configurados (dígitos, mayúsculas, minúsculas) y coinciden con su repetición. Resultado esperado: PASSWORD_OK (0).

- **Clases de Equivalencia Inválidas (CEI):**
    - **CEI-1:** Cadena vacía o formada solo por espacios en blanco. Resultado esperado: ERR_BLANK (5).
    - **CEI-2:** Longitud menor al mínimo configurado o mayor al máximo. Resultado esperado: ERR_LENGTH (1).
    - **CEI-3:** Ausencia de números con checkDigits = true. Resultado esperado: ERR_DIGITS (2).
    - **CEI-4:** Ausencia de mayúsculas con checkUppers = true. Resultado esperado: ERR_UPPERS (3).
    - **CEI-5:** Ausencia de minúsculas con checkLowers = true. Resultado esperado: ERR_LOWERS (4).
    - **CEI-6:** Discrepancia entre password y repeatPassword. Resultado esperado: ERR_NO_MATCH (6).

- **Valores Frontera (Longitud):**
    - Para una configuración de minLength = 6 y maxLength = 10, los puntos críticos a probar son los límites 5 (inválido por defecto), 6 (válido en límite inferior), 10 (válido en límite superior) y 11 (inválido por exceso).

TABLA DE CASOS DE PRUEBA

ID Caso	Descripción del Caso de Prueba	Configuración de la Clase	Entradas (password, repeatPassword)	Método de Test JUnit 5	Resultado Esperado	Estado / Resultado Obtenido
CP-01	Contraseña correcta estándar	Por defecto	"Password123", "Password123"	testPasswordOk()	PASSWORD_OK (0)	**PASADO** (Devuelve 0)
CP-02	Contraseña vacía o con espacios	Por defecto	"", "" / " ", " "	testPasswordBlank()	ERR_BLANK (5)	**PASADO** (Devuelve 5)
CP-03	Longitud no válida (límite inferior/superior)	setMinLength(6), setMaxLength(10)	"Ab1", "Ab1" / "Abcdefghijk1", "Abcdefghijk1"	testPasswordLength()	ERR_LENGTH (1)	**FALLADO** (Devuelve 0)
CP-04	Las contraseñas no coinciden	Por defecto	"Password123", "Password321"	testPasswordNoMatch()	ERR_NO_MATCH (6)	**PASADO** (Devuelve 6)
CP-05	Falta dígito numérico	setCheckDigits(true)	"Password", "Password"	testCheckDigits()	ERR_DIGITS (2)	**PASADO** (Devuelve 2)
CP-06	Falta letra mayúscula	setCheckUppers(true)	"password123", "password123"	testCheckUppers()	ERR_UPPERS (3)	**PASADO** (Devuelve 3)
CP-07	Falta letra minúscula	setCheckLowers(true)	"PASSWORD123", "PASSWORD123"	testCheckLowers()	ERR_LOWERS (4)	**PASADO** (Devuelve 4)
CP-08	Excepciones en setters de configuración	setMinLength(-1) o setMaxLength < minLength	N/A (Configuración)	testSettersExceptions()	IllegalArgumentException	**PASADO** (Lanza excepción)

DOCUMENTACIÓN DE DISCREPANCIAS Y ERROR DETECTADO

Método de test que no pasa

El método de prueba que falla durante la ejecución es: testPasswordLength().

Análisis del error

Al ejecutar la prueba en JUnit 5, se obtiene el siguiente fallo:

org.opentest4j.AssertionFailedError:

Expected :1

Actual :0

Explicación:

El fallo de la implementación del archivo compilado PasswordChecker.jar está en que el método check() omite la comprobación de la longitud de la contraseña frente a los atributos de configuración minLength y maxLength. Por tanto, da por válida cualquier contraseña independientemente de su número de caracteres.

Cómo solucionarlo

Para solucionar este defecto en la clase PasswordChecker, habría que añadir en el código fuente del método check() las estructuras condicionales adecuadas para validar la longitud antes de dar la contraseña por válida:

```
if (password.length() < minLength || password.length() > maxLength) {
   return ERR_LENGTH; // Devuelve 1 según la especificación
}
```